

MASHNUNUL HUQ

Anschrift: Ben-Gurion-Ring 50, 60437, Frankfurt am Main | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mashnunul-huq-javed-53715a110/>
Tel.: +49-17634646865 | E-Mail: mashnunul.huq@stud.fra-uas.de | Portfolio Webseite: <https://conundrumsolutions.pythonanywhere.com/>
GitHub Repo: <https://github.com/javedcoding>

BILDUNGSWEG

Informatik (M.Eng.)

Frankfurt University of Applied Sciences | Deutschland

10/2021 – 12/2025 (erw.)
(Gegenwärtiger CGPA: 2.1)

Elektrotechnik und Elektronik (B.Sc.)

Ahsanullah University of Science and Technology | Bangladesch

10/2013 – 12/2017 (Regulärer 4-Jahres-Kurs)
(Abschlussnote: 1.9)

BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft im Computational Intelligence Labor (Prof. Dr. Andreas Pech)

Seit 06/2023

Frankfurt University of Applied Sciences | Deutschland

- Entwurf von Datenpipelines für die Verarbeitung und Speicherung großer Spektrogrammdaten unter Verwendung von Azure CosmosDB und DataLakeHouse mit ETL-Pipelines für das Training von LLM (NLP) mit 98% Kosinusähnlichkeit.
- Implementierung und Test von TCP/ZeroMQ-Verbindungen zwischen Sensorcoding in C und Python-Datenclient in PyQt6 für 75k Datenpunkte. [\[Link\]](#)

UX-Spezialist und Datenanalyst

06/2019 – 06/2020

Adiva Graphics | Bangladesch

- Automatische Erstellung aussagekräftiger Diagramme von klinischen Studiendaten für die Medikamenten zuleitung mit Tableau, Python Matplotlib und Django, wodurch die Berichtszeit um 40 % reduziert wurde.
- Automatisierung der Datenerfassung mit Python-Programmierung, MySQL und PostgreSQL aus dem Datenpool, wodurch die Datenerfassungszeit um 10% reduziert wird. Einsatz von KNN, Regression und PCA für ML-Training.
- Dokumentation der Prozesse und Ergebnisse für technische und nicht-technische Stakeholder.

DevOPS und Daten System Ingenieur

07/2018 – 05/2019

Dulal Brothers Limited | Kashimpur, Bangladesch

- Erstellte Software für automatische Farbgewichtung Programm für automatische Farbdosierung mit Python Programmiersprache für Sensor-Fusion.

Software-Praktikum

12/2017 – 05/2018

CodeSmith Tech Ltd. | Dhaka, Bangladesch

- Entwicklung von Fullstack Website-Entwicklung mit Django.

IT-KENNTNISSE

Programmiersprachen: Python, C++

Framework: TensorFlow, PyTorch, ScikitLearn, Flake8

Datenbanken: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

Techniken: Deep Learning, Microsoft Azure Cloud, Generative KI, Git-Hub, Tableau, Selenium Testing

Systeme: Windows, Linux

Bibliotheken: Numpy, Pandas, Keras, Fairseq, Langchain, scipy

ZERTIFIKATE

[Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate \(04/2024\)](#)

[Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals \(01/2024\)](#)

[HashiCorp Certified: Terraform Associate - Hands-On Labs \(07/2024\),](#)

Udemy

[SQL-MySQL for Data Analytics and Business Intelligence \(12/2023\),](#)

Udemy

[Deep Learning Specialization \(08/2023\),](#) Deeplearning.ai

[Generative AI with Large Language Models \(06/2024\),](#) Coursera

SPRACHEN

Deutsch - B2
English - C1
Bengalisch - Muttersprache

PROJEKTE

Personendetektion mit SONAR CNN und MobileNetV2

Frankfurt University of Applied Sciences

11/2021 – 12/2022

Beaufsichtigung: Prof. Dr. Andreas Pech

Technologien: Redpitaya Embedded System, Ultrasonic Sensor, PyQt6, I2C Protocol, Transfer Learning, MobileNetv2

- 96% Genauigkeit bei der Erkennung der Anwesenheit von Menschen unter Verwendung eines kostengünstigen SONAR-Sensors und eines eingebetteten RedPitaya-Prozessors (Arm), wobei angepasste CNN- und MobileNetv2-Modelle mit dem Neighbourhood similarity graph von t-SNE verglichen werden.
- Entwurf und Implementierung von Datenpipelines zur Verarbeitung und Speicherung großer Spektrogrammdaten unter Verwendung von Azure CosmosDB und DataLakeHouse mit ETL-Pipelines für das Training von CNN.

Video Learning mit NeocortexAPI und FFmpeg unter Verwendung von Microsoft Azure

Frankfurt University of Applied Sciences

11/2021 – 12/2022

Beaufsichtigung: Dr. Damir Dobric and Prof. Dr. Andreas Pech

Technologien: Machine Intelligence, HTM (Hierarchical Temporal Memory), Deep learning(NN), C#, DotNet, Python, Microsoft Azure.

- Implementierung von FFMPEG und EMGUCV für Video Slicing und Image Framing, Training in Azure Cloud unter Verwendung von Blob Storage, C# .Net 5 mit einer Genauigkeit von 95% bei der Bildvorhersage.
- Entwicklung einer ETL-Pipeline mit Azure Blob Storage zum Hochladen von Videodateien und Generieren von Frames mit GitHub CI/CD-Pipeline.

Teamleiter beim Aufbau eines Authentifizierungsservers

Frankfurt University of Applied Sciences

10/2023 – 01/2024

Beaufsichtigung: Dr. Patrick Wacht

Technologien: Python, Django, Agile Development, Kanban Board

- Durch die Leitung eines Teams, das einen Authentifizierungsserver auf Django aufbaut, wurde 80% mehr Erfolg erzielt als bei anderen Teams, wodurch die Projektlaufzeit um 2 Wochen verkürzt wurde.
- Implementierung von zwei Authentifizierungsservern mit JWT und OAuth2 nach dem Prinzip der agilen Entwicklung.

„Kidnapped Robot“ - Problemlösung mit ROS, C und Python

Frankfurt University of Applied Sciences

11/2022 – 02/2023

Beaufsichtigung: Prof. Dr. Peter Nauth

Technologien: Machine Intelligence, ROS (Robot Operating System), C++, RPLIDAR, Intel Real Sense 3D Camera

- Lösung des „Entführungsroboter-Problems“ in ROS unter Verwendung von Computer Vision (YOLOv7) mit Hilfe von RPLIDAR und Tiefenkamera mit Python und C, wodurch die Verzögerung bei der Bereichserkennung um 25% reduziert wurde.
- Erstellung einer Gazibo-Simulation zum Testen der Roboterpositionserkennung in verschiedenen Szenarien mit späterer Implementierung in den realen Schildkröten-Bot und Erzielung einer 10% schnelleren Erkennung als das zuvor installierte System.

Prof. Dr. Andreas Pech
Frankfurt University of Applied Sciences
Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften
60318 Frankfurt am Main

Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS)
Nibelungenplatz 1 • 60318 Frankfurt am Main • Germany

Empfehlungsschreiben

Herr BSc. (Electrical and Electronic Engineering) Mashnunul Huq, geb. am 29. Juli 1995 in Dhaka (Bangladesh), ist mir durch seine Teilnahme an meinen Lehrveranstaltungen „Software Engineering“, „Cloud Computing“, „Stochastic Signals and Systems“, „Computational Intelligence“ und „Machine Learning“ als Student des Master-Studiengangs Information Technology bekannt.

Herr Huq ist im Labor für Computational Intelligence seit mehreren Semestern als Tutor tätig. Im Einzelnen:

Zeitraum	Umfang
01.06.2023 - 31.07.2023	40 Stunden pro Monat
Seit 01.10.2023	80 Stunden pro Monat

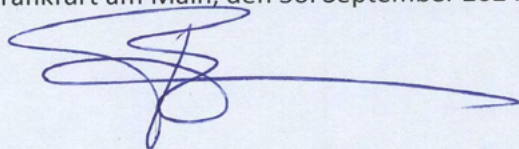
Seine Tätigkeit besteht in der Unterstützung der Studierenden in meinen Lehrveranstaltungen „Machine Learning“ und „Stochastic Signals and Systems“, sowohl bei der Vor- und Nachbereitung von Übungen als auch im Peer-to-Peer-Teaching. Für unsere Messapparaturen ist Software sowohl für die Datenakquisition, die Datenübertragung und das Trainieren von KI-Algorithmen zu erstellen. Wir verwenden ARM-Prozessoren in einer LINUX-Umgebung, die mit Windows-Rechnern kommunizieren, welche für Machine Learning eingesetzt werden. Herr Huq hat die heterogene Umgebung betreut und Programme in Python, C und Matlab erstellt.

Er hat seine Aufgaben stets sehr gründlich, gewissenhaft, sorgfältig, sowie zur vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Herr Huq ist ein überdurchschnittlicher Tutor, der aufgrund seines großen Engagements bei den Studierenden sehr beliebt ist. Sein Verhalten gegenüber Laboringenieuren und Vorgesetzten war stets einwandfrei.

Dieses Empfehlungsschreiben wurde zur Vorlage bei Bewerbungen erstellt. Ich wünsche Herrn Huq bei seiner Bewerbung viel Glück.

Frankfurt am Main, den 30. September 2024



Prof. Dr. Andreas Pech
Leiter des Labors für Computational Intelligence

Frankfurt University of Applied Sciences
Fb 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften
Computer Science and Engineering

Nibelungenplatz 1 - Telefon: 069 1533-0
60318 Frankfurt am Main